UNICID — Universidade Cidade de São Paulo
Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Banco de Dados | Prof. Clóvis

DOCUMENTO DE REQUISITOS

FacGESC — Sistema de Gestão de Faculdade Particular

Entrega 1 — Estrutura e Lógica

Prazo: 12/04/2026 às 23:59

1. Introdução

Este documento apresenta os requisitos do sistema **FacGESC**, um ERP (Enterprise Resource Planning) educacional desenvolvido para uma faculdade particular de ensino superior. O FacGESC foi concebido para centralizar e integrar as operações acadêmicas, financeiras e de recursos humanos da instituição em um único banco de dados relacional, eliminando redundâncias de informação e garantindo consistência entre os setores.

A faculdade modelada é uma **instituição privada de ensino superior**, com cursos de graduação nas modalidades presencial e EAD, atendendo aproximadamente 2.000 alunos em diferentes cursos e turnos. A instituição conta com corpo docente diversificado (horistas, tempo parcial e integral), setores administrativos hierarquizados e sistema de cobranças mensais com controle de inadimplência.

O projeto foi desenvolvido pela equipe de Engenharia de Dados da turma, atuando como uma Software House responsável pelo design completo da base de dados que alimentará, na Fase 2, algoritmos de Inteligência Artificial para predição de evasão e automação de processos acadêmicos.

2. Objetivos do Sistema

2.1 Objetivo Geral

Projetar e implementar um banco de dados relacional integrado que permita à faculdade gerenciar suas operações acadêmicas, financeiras e de recursos humanos de forma centralizada, garantindo rastreabilidade completa entre os módulos e fornecendo indicadores estratégicos para tomada de decisão.

2.2 Objetivos Específicos

- Cadastrar e controlar estudantes, cursos, disciplinas, matrículas, notas e frequências no módulo acadêmico.
- Gerenciar contratos de mensalidades, bolsas de desconto, parcelas e recebimentos no módulo financeiro.
- Controlar colaboradores, docentes, cargos, folha de pagamento e registro de ponto no módulo de RH.
- Garantir integração entre os três módulos por meio de chaves estrangeiras e regras de negócio aplicadas na camada de dados.
- Fornecer campos estratégicos (flags e indicadores) que alimentarão os algoritmos de BI e IA na Fase 2 do projeto, especialmente para predição de risco de evasão.
- Manter histórico de alterações de situação de estudantes e colaboradores para fins de auditoria e análise.

3. Escopo do Sistema

3.1 O que está incluído

- Módulo Acadêmico: cadastro de cursos de graduação, grade curricular, períodos letivos, estudantes, responsáveis financeiros, ofertas de disciplinas, matrículas, avaliações, notas, registros de aula e controle de frequência.
- Módulo Financeiro: tabela de preços por curso e semestre, bolsas e descontos, contratos acadêmicos, geração de parcelas mensais, registro de recebimentos e controle de inadimplência.
- Módulo de RH: cadastro de colaboradores, docentes, cargos funcionais, setores institucionais com hierarquia, alocação em setores, registro de ponto, férias e folha de pagamento.
- Base compartilhada: cadastro central de pessoas com gestão de telefones e endereços.
- Integração entre módulos: bloqueio acadêmico por inadimplência, vínculo de docente com turma, rastreabilidade de despesas de pessoal via folha de pagamento.

3.2 O que NÃO está incluído nesta fase

- Portal web ou aplicativo móvel para acesso dos usuários.
- Módulo de Data Warehouse (OLAP) e camada analítica — previstos para a Entrega 2.
- Triggers, stored procedures e views analíticas — previstos para a Entrega 3.
- Integração com sistemas externos (sistemas bancários, plataformas EAD, portal MEC).
- Módulo de biblioteca, estágio ou atividades complementares.

---

4. Contexto e Justificativa

Uma faculdade particular opera com múltiplos setores que precisam compartilhar informações em tempo real. Quando esses setores trabalham com sistemas isolados — planilhas separadas para notas, mensalidades e folha de pagamento — surgem inconsistências críticas: o setor financeiro não sabe que um aluno trancou a matrícula; o RH não sabe que um professor está dando aula em disciplina fora de sua área; a coordenação não identifica a tempo que um aluno com faltas crescentes também está inadimplente.

O **FacGESC** resolve esse problema ao unificar todas as informações em um único banco de dados relacional integrado. A integração entre módulos permite, por exemplo, que o sistema ative automaticamente o campo **flag_risco_evasao** quando detecta que um aluno está simultaneamente com parcelas em atraso e frequência abaixo de 80% — combinação que historicamente indica alto risco de abandono do curso.

> **Por que isso importa?**
> Segundo dados do INEP, a taxa de evasão no ensino superior privado brasileiro supera 30% ao ano. Um sistema integrado que cruza dados financeiros e acadêmicos em tempo real permite intervenção precoce, reduzindo significativamente esse índice.

Link: https://dbdiagram.io/d/Copy-of-SisGESC-ERP-Escola-69d7fdbf0f7c9ef2c0be67c6

5. Módulos e Tabelas do Sistema

O FacGESC é composto por 4 módulos que totalizam 32 tabelas, todas normalizadas em 3FN:

Módulo	Tabelas	Quantidade	Responsabilidade principal
Base Compartilhada	tb_cadastro_pessoa, tb_contato_telefone, tb_endereco_pessoa	3	Cadastro central de pessoas vinculadas à faculdade
Acadêmico	tb_curso_graduacao, tb_disciplina_catalogo, tb_grade_curricular, tb_periodo_letivo, tb_estudante, tb_historico_situacao_estudante, tb_responsavel_financeiro, tb_estudante_responsavel, tb_oferta_disciplina, tb_matricula_estudante, tb_avaliacao_programada, tb_nota_avaliacao, tb_aula_registrada, tb_frequencia_aula, tb_ocorrencia_disciplinar	12	Controle completo do ciclo acadêmico
RH	tb_cargo_funcional, tb_setor_institucional, tb_colaborador, tb_docente, tb_registro_ponto, tb_folha_pagamento, tb_alocacao_setor, tb_periodo_ferias	7	Gestão de colaboradores e folha de pagamento

Módulo	Tabelas	Quantidade	Responsabilidade principal
Financeiro	tb_tabela_mensalidade, tb_bolsa_desconto, tb_contrato_academico, tb_parcela_mensalidade, tb_recebimento, tb_controle_inadimplencia, tb_fornecedor_servico, tb_despesa_operacional, tb_pagamento_despesa	10	Controle de receitas e despesas da instituição

6. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer — o que ele deve fazer.

6.1 Módulo Base — Cadastro de Pessoas

RF-1 O sistema deve permitir o cadastro único de qualquer pessoa (aluno, professor, funcionário ou responsável) com CPF, nome, data de nascimento e e-mail.

RF-2 O sistema deve permitir o cadastro de múltiplos telefones para uma mesma pessoa, classificados por tipo (celular, residencial, comercial, emergência).

RF-3 O sistema deve permitir o cadastro de múltiplos endereços para uma mesma pessoa, com indicação do endereço principal.

6.2 Módulo Acadêmico

RF-4 O sistema deve permitir o cadastro de cursos de graduação com código MEC, grau acadêmico, carga horária total, turno e coordenador responsável.

RF-5 O sistema deve manter um catálogo global de disciplinas com código, ementa, carga horária e número de créditos.

RF-6 O sistema deve permitir a montagem de grades curriculares por curso, indicando disciplinas obrigatórias ou eletivas, semestre recomendado e pré-requisitos.

RF-7 O sistema deve registrar os períodos letivos semestrais com datas de início, término e período de matrículas.

RF-8 O sistema deve permitir o cadastro de estudantes com Registro Acadêmico (RA) único, vinculando-os a um curso e a seu cadastro pessoal.

RF-9 O sistema deve rastrear todas as mudanças de situação do estudante (matriculado, trancado, evadido, formado, jubilado) com data, motivo e responsável.

RF-10 O sistema deve permitir o cadastro de responsáveis financeiros dos estudantes e o vínculo entre eles.

RF-11 O sistema deve permitir a criação de ofertas de disciplinas por semestre, vinculando disciplina, professor e período letivo.

RF-12 O sistema deve registrar a matrícula de estudantes em ofertas de disciplinas, controlando vagas disponíveis.

RF-13 O sistema deve permitir o cadastro de avaliações programadas por turma com tipo, peso percentual e data.

RF-14 O sistema deve registrar as notas individuais de cada estudante em cada avaliação, suportando notas substitutivas.

RF-15 O sistema deve registrar cada aula ministrada com conteúdo e carga horária — diário de classe digital.

RF-16 O sistema deve registrar a frequência de cada estudante em cada aula (presente, ausente ou justificado).

RF-17 O sistema deve calcular automaticamente o percentual de frequência e a nota final de cada matrícula.

RF-18 O sistema deve permitir o registro de ocorrências disciplinares dos estudantes.

6.3 Módulo de RH

RF-19 O sistema deve permitir o cadastro de cargos funcionais com faixa salarial (piso e teto).

RF-20 O sistema deve permitir o cadastro de setores institucionais com hierarquia (setor superior) para modelar o organograma.

RF-21 O sistema deve permitir o cadastro de colaboradores com cargo, e-mail corporativo e situação funcional.

RF-22 O sistema deve permitir a especialização de colaboradores como docentes, registrando titulação, vínculo e área de formação.

RF-23 O sistema deve registrar o ponto diário de cada colaborador com horários de entrada, saída e horas extras.

RF-24 O sistema deve gerar a folha de pagamento mensal de cada colaborador com salário bruto, descontos e benefícios.

RF-25 O sistema deve registrar a alocação de colaboradores em setores ao longo do tempo.

RF-26 O sistema deve registrar períodos de férias dos colaboradores com status de aprovação.

6.4 Módulo Financeiro

RF-27 O sistema deve manter uma tabela de preços de mensalidade por curso e por período letivo.

RF-28 O sistema deve permitir o cadastro e controle de bolsas e descontos concedidos a estudantes, com percentual, vigência e aprovação.

RF-29 O sistema deve gerar contratos acadêmicos entre o estudante e a faculdade, registrando o valor contratado após aplicação de descontos.

RF-30 O sistema deve gerar parcelas mensais a partir de contratos, com valor nominal, data de vencimento e situação.

RF-31 O sistema deve calcular e atualizar automaticamente multas (2%) e juros (1% ao mês) em parcelas vencidas.

RF-32 O sistema deve registrar recebimentos de parcelas com forma de pagamento, valor e operador responsável.

RF-33 O sistema deve manter o controle de inadimplência por estudante com total de parcelas vencidas e valor em aberto.

RF-34 O sistema deve ativar o bloqueio acadêmico automaticamente quando o estudante acumular 2 ou mais parcelas vencidas.

RF-35 O sistema deve permitir o cadastro de fornecedores e registro de despesas operacionais por setor.

RF-36 O sistema deve registrar pagamentos de despesas operacionais com forma de pagamento e comprovante.

7. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem as qualidades e restrições técnicas que o sistema deve atender.

RNF-01	**Normalização**	O modelo de banco de dados deve estar estritamente na Terceira Forma Normal (3FN), sem redundâncias, dependências parciais ou transitivas entre atributos.
RNF-02	**Integridade Referencial**	Todos os relacionamentos entre tabelas devem ser implementados com chaves estrangeiras (FOREIGN KEY), garantindo integridade referencial pelo próprio banco de dados.
RNF-03	**Tipos de Dados**	Valores monetários devem ser armazenados como DECIMAL(10,2) ou DECIMAL(12,2). Notas como DECIMAL(5,2). Percentuais como DECIMAL(5,2). Nunca usar FLOAT para valores financeiros.
RNF-04	**Padrão de Nomenclatura**	Todos os nomes de tabelas, colunas e constraints devem seguir o padrão snake_case com prefixos obrigatórios: tb_ para tabelas, pk_ para chaves primárias surrogates e fk_ para chaves estrangeiras.
RNF-05	**Chaves Compostas**	Quando a combinação de duas ou mais colunas já garante unicidade pelo negócio, deve-se utilizar chave primária composta ao invés de surrogate (pk_ AUTO_INCREMENT). Exemplos: (fk_ra, fk_oferta) em tb_matricula_estudante, (fk_rf, competencia) em tb_folha_pagamento.
RNF-06	**Constraints de Validação**	Campos críticos devem ter restrições CHECK para validação de domínio: notas entre 0 e 10, frequência entre 0 e 100, semestre IN (1,2), pesos de avaliação entre 0 e 100.
RNF-07	**Auditoria**	Toda tabela que registra entidades principais deve conter campos data_cadastro (DATETIME NOT NULL) e data_atualizacao (DATETIME NULL) para rastreamento de criação e modificação.
RNF-08	**SGBD**	O banco de dados deve ser implementado em MySQL 8.0+ com conjunto de caracteres UTF8MB4 e collation utf8mb4_unicode_ci para suporte completo a caracteres especiais do português.
RNF-09	**Desempenho**	As chaves primárias e chaves estrangeiras devem ser indexadas automaticamente pelo MySQL. Índices adicionais (UNIQUE) devem ser criados para campos frequentemente usados em buscas: e-mails, CPFs, códigos de disciplina e número de contrato.
RNF-10	**Consistência entre artefatos**	Os nomes de tabelas, campos, tipos de dados e constraints devem ser idênticos no DER (dbdiagram.io), no Dicionário de Dados e no Script SQL DDL. Qualquer inconsistência entre os três artefatos é considerada erro crítico.

8. Regras de Negócio

As regras de negócio representam as políticas e leis internas da faculdade que o banco de dados deve garantir. São restrições que vão além do tipo de dado e descrevem o comportamento esperado do sistema em situações específicas.

Código	Módulos envolvidos	Descrição da regra
RN-01	Acadêmico	Reprovação por falta: quando percentual_frequencia < 75,00% em tb_matricula_estudante, a situacao_matricula deve ser atualizada para 'reprovado_falta'. O sistema não permite encerramento de semestre com frequência insuficiente sem o registro formal da reprovação.
RN-02	Acadêmico	Reprovação por nota: quando nota_final < 5,00 em tb_matricula_estudante (com frequência adequada), a situacao_matricula deve ser atualizada para 'reprovado_nota'. Notas entre 5,00 e 10,00 resultam em 'aprovado'.
RN-03	Acadêmico	Controle de peso de avaliações: a soma de todos os campos peso_percentual das avaliações de uma mesma oferta em tb_avaliacao_programada deve ser exatamente 100,00. O sistema deve rejeitar o cadastro de novas avaliações que ultrapassem esse limite.
RN-04	Financeiro	Cálculo de encargos por atraso: parcelas com situacao_parcela = 'vencida' recebem multa de 2% sobre o valor_nominal e juros moratórios de 1% ao mês calculados pro-rata. Os campos valor_multa, valor_juros e valor_total devem ser atualizados automaticamente por rotina diária do sistema.
RN-05	RH	Elegibilidade para coordenação: apenas docentes com campo vinculo = 'tempo_integral' ou 'tempo_parcial' em tb_docente podem ser designados como coordenador_fk_rf em tb_curso_graduacao. Docentes horistas ou substitutos estão impedidos de assumir coordenação de curso.
RN-06	Financeiro + Acadêmico	Bloqueio acadêmico por inadimplência: quando total_parcelas_vencidas >= 2 em tb_controle_inadimplencia, o campo flag_bloqueio_academico é ativado (TRUE). Com o bloqueio ativo: (a) novas matrículas em disciplinas são bloqueadas; (b) emissão de histórico escolar e declarações são suspensas; (c) o bloqueio é desfeito automaticamente quando a inadimplência for quitada.
RN-07	Acadêmico + RH	Compatibilidade de área docente: um docente só pode ser designado em tb_oferta_disciplina se a disciplina pertencer à sua area_formacao registrada em tb_docente. Além disso, o campo ativo do docente deve ser TRUE no momento da designação.
RN-08	Acadêmico + Financeiro	Ativação de alerta de risco de evasão: o campo flag_risco_evasao em tb_estudante deve ser ativado (TRUE) quando ocorrerem simultaneamente: (a) total_parcelas_vencidas >= 1 em tb_controle_inadimplencia E (b) percentual_frequencia < 80,00% em qualquer matrícula ativa do período corrente. Este campo é o principal indicador para os algoritmos de BI e IA a serem implementados na Fase 2 do projeto.

9. Integrações entre Módulos

Uma das principais qualidades do FacGESC é a integração real entre os módulos por meio de chaves estrangeiras e campos de sinalização. As integrações abaixo garantem rastreabilidade completa do fluxo de informações na instituição.

9.1 Acadêmico ↔ RH

Ponto de integração	Descrição
tb_oferta_disciplina.fk_rf_docente → tb_docente.fk_rf	Cada turma é vinculada ao professor que a ministra. O professor é um colaborador do RH especializado como docente.
tb_curso_graduacao.coordenador_fk_rf → tb_docente.fk_rf	O coordenador de cada curso é obrigatoriamente um docente cadastrado no RH — garantindo que coordenadores sejam funcionários ativos.
tb_historico_situacao_estudante.fk_rf_responsavel → tb_colaborador.pk_rf	Toda mudança de situação do estudante registra qual colaborador a executou — rastreabilidade e responsabilização.
tb_ocorrencia_disciplinar.fk_rf_registrou → tb_colaborador.pk_rf	Ocorrências disciplinares registram o colaborador responsável pelo lançamento.

9.2 Acadêmico ↔ Financeiro

Ponto de integração	Descrição
tb_contrato_academico.fk_ra → tb_estudante.pk_ra	O contrato financeiro é vinculado diretamente ao estudante, conectando obrigação financeira à identidade acadêmica.
tb_controle_inadimplencia.fk_ra → tb_estudante.pk_ra (1:1)	Cada estudante tem um registro único de controle de inadimplência — o principal elo entre os dois módulos.
tb_controle_inadimplencia.flag_bloqueio_academico	Quando TRUE, bloqueia matrícula em disciplinas e emissão de documentos acadêmicos (RN-06).
tb_estudante.flag_risco_evasao	Ativado quando há inadimplência + baixa frequência simultaneamente — indicador para BI/IA (RN-08).
tb_tabela_mensalidade.(fk_curso, fk_ano_letivo, fk_semestre)	O valor da mensalidade depende do curso (Acadêmico) e do período letivo (Acadêmico) — integração tripla.

9.3 RH ↔ Financeiro

Ponto de integração	Descrição
tb_despesa_operacional.(fk_rf_folha, fk_competencia_folha) → tb_folha_pagamento	Despesas de pessoal são rastreadas diretamente até a folha de pagamento que as originou — tornando o custo de RH visível no financeiro.
tb_despesa_operacional.fk_setor → tb_setor_institucional.pk_setor	Toda despesa é vinculada ao setor que a gerou — permitindo análise de custo por área da faculdade.
tb_recebimento.fk_rf_operador → tb_colaborador.pk_rf	Todo recebimento de mensalidade registra qual colaborador o processou — controle de caixa e auditoria.
tb_bolsa_desconto.aprovado_por_fk_rf → tb_colaborador.pk_rf	A concessão de bolsas registra o colaborador aprovador — responsabilização e auditoria financeira.

10. Campos para BI e IA — Fase 2

O banco de dados foi projetado desde a Fase 1 para suportar análises avançadas na Fase 2 (Data Warehouse). Os campos abaixo são os principais indicadores que alimentarão os modelos preditivos:

Campo	Tabela	Tipo de indicador	Uso na IA
flag_risco_evasao	tb_estudante	Flag binário	Variável alvo do modelo preditivo de evasão — ativado por RN-08
coeficiente_rendimento	tb_estudante	Métrica contínua	Queda progressiva do CR indica deterioração acadêmica
total_parcelas_vencidas	tb_controle_inadimplencia	Contador	Nível de inadimplência — forte preditor de evasão
data_primeira_inadimplencia	tb_controle_inadimplencia	Data	Tempo de inadimplência — quanto mais longo, maior o risco
percentual_frequencia	tb_matricula_estudante	Percentual	Absenteísmo crescente é sinal de desengajamento
situacao	tb_estudante	ENUM histórico	Sequência de situações (trancou → voltou → evadiu) para treinar modelos
motivo_saida	tb_estudante	Texto classificado	Categorização das causas de evasão — base para análise qualitativa
flag_bloqueio_academico	tb_controle_inadimplencia	Flag binário	Alunos bloqueados têm alta probabilidade de abandono imediato

11. Cronograma do Projeto

Entrega	Prazo	Itens entregáveis	Situação
Entrega 1	12/04/2026 às 23:59	DER Transacional | Dicionário de Dados | Script SQL DDL | Documento de Requisitos | Repositório GitHub	Em andamento
Entrega 2	26/04/2026 às 23:59	DER Completo (OLTP + OLAP) | Modelo Estrela | Dicionário de Dados Final | Data Warehouse	Pendente
Entrega 3	10/05/2026 às 23:59	Banco implementado | Índices e Views | Triggers | Stored Procedures | Pacote Final | Defesa oral	Pendente

12. Glossário

Termo	Definição
ERP	Enterprise Resource Planning — sistema integrado de gestão que unifica dados de múltiplos setores em um único banco de dados.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento — representação visual das tabelas, seus campos e relacionamentos.
3FN	Terceira Forma Normal — critério de qualidade de banco de dados que elimina redundâncias e dependências transitivas.
Chave Primária (PK)	Coluna ou conjunto de colunas que identifica unicamente cada linha de uma tabela.
Chave Estrangeira (FK)	Coluna que referencia a chave primária de outra tabela, criando o relacionamento entre elas.
Chave Composta	Chave primária formada por duas ou mais colunas que juntas garantem unicidade.
Coeficiente de Rendimento (CR)	Média ponderada de todas as notas do estudante ao longo do curso — indicador global de desempenho acadêmico.
Jubilado	Estudante desligado compulsoriamente por exceder o prazo máximo permitido para conclusão do curso.
OLTP	Online Transaction Processing — modelo transacional, voltado para operações do dia a dia (inserções, atualizações).
OLAP	Online Analytical Processing — modelo analítico, voltado para consultas e relatórios gerenciais (Fase 2).
Flag	Campo booleano (TRUE/FALSE) usado como sinal de alerta ou estado binário. Ex: flag_risco_evasao.
BI	Business Intelligence — área de análise de dados para suporte à tomada de decisão estratégica.

FacGESC — UNICID | Ciência da Computação | 2026